SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 1–08
doi: NaN
Advance Access Publication Date: 25 February 2026
Manuscript Category: Methods / Meme Informatics

Meme Informatics / 互联网语义学

网络语境中“抽象程度”的可计算化定义与指数增长模型

President Donald[1,*]

[1]Trump, Washingtoe DC, 114514

*To whom correspondence should be addressed.

Abstract

Motivation: “抽象”在中文互联网中常被用作对话偏离、元叙事升温与语义失配的即时评价，但目前缺乏一个可计算、可复现实证的定义。我们希望在不依赖昂贵标注与线下实验的前提下，为“哥们你这有点抽象了”建立一个严谨的度量框架。

Results: 我们提出抽象指数 A(t)，由语义漂移距离 D(t)、词汇熵 H(t)与元叙事触发率 R(t)构成，并给出“抽象能量”E(t)=-log(1-A(t)+ε)，使其可进行指数/线性参数估计。基于可控合成对话，指数逼近模型 A(t)=1-exp(-λt) 在组合特征下取得 R^2≈0.89；在乘性漂移模拟中，E(t) 呈指数增长（λ≈0.09，R^2≈0.9999）。

Availability: 全部指标可用公开文本（或自建少量示例对话）在本地两小时内复现；实现仅依赖 Python 与常见文本向量化工具。

Contact: comments@whitehouse.gov

Supplementary information: 指标计算伪代码与合成数据生成规则见“实验与结果”节。

1 引言

“抽象”作为中文互联网的元评价语，往往在对话出现（i）主题突然漂移，（ii）语义关联变弱，（iii）自指/玩梗比重上升时被触发。这类现象与语义漂移（semantic drift）、信息熵变化及模因传播密切相关，但现有研究更多关注长期语义演化或宏观扩散，较少提供面向对话轮次的、低成本可复现指标。

本文提出一个最小可计算框架：用向量空间余弦距离刻画语义漂移（Salton & McGill, 1983），用熵刻画文本不确定性（Shannon, 1948；Cover & Thomas, 2006），并用触发词表近似元叙事强度（Dawkins, 1976；Shifman, 2013）。方法上兼容句向量与轻量 TF-IDF 字符 n-gram，确保“随手可跑”。

2 方法

问题设定：给定对话轮次序列 U={u1,…,uT}。将每轮映射为向量 v(t)（句向量或 TF-IDF 字符 n-gram）。以首 K 轮（默认 K=3）构造主题锚$v0 = mean(v(1{:}K))$。定义语义漂移$D(t) = 1 - cos(v(t), v0)$。对每轮文本计算词汇熵$H(t) = -\sum w\ p_t(w) log\ p_t(w)$。定义元叙事触发率$R(t) = |\{m \in M{:}\ m \subset u_t\}|/|M|$，其中 M 为触发词表。

抽象指数：将 D, H, R 线性归一化至[0,1]后，令$A(t) = wD \cdot D(t) + wH \cdot H(t) + wR \cdot R(t)$，$wD + wH + wR = 1$ 。为便于指数建模，引入抽象能量$E(t) = -log(1 - A(t) + \varepsilon)$。模型(i)指数逼近：$A(t) = 1 - exp(-\lambda t)$（等价 E(t)≈λt）；模型(ii)指数增长：$E(t+1) = (1+\lambda)E(t) + \eta_t$。参数估计：对(i)用 λ 网格最小二乘；对(ii)在 log(E)域线性回归。

3 实验与结果

我们在两种设置下检验：①合成对话（公开规则即可生成），用于验证 A(t)的可计算性与指数逼近的可辨识性；②乘性漂移随机过程，用于验证抽象能量 E(t)的指数增长性质。

3.1 可计算抽象指数的性质与直观解释

D(t)刻画“离题”程度，H(t)刻画同一轮内部词分布分散（信息不确定性），R(t)刻画是否进入“元叙事/玩梗自指模式”。当对话从具体议题转向抛梗、再转向对“抛梗本身”的评价时，三者通常同步上升，从而使 A(t)形成稳定的上升信号。

关键定义可写为：

(1) 在合成对话中，加入词汇熵 H 可显著提升指数逼近模型的拟合度（R^2约从 0.72 提升到 0.85）。

(2) 进一步加入元叙事触发率 R 后，拟合度继续提升（最高 R^2约 0.89），说明“抽象”并非单纯离题，而带有自指强化机制。

(3) 提高 R 的权重可在不显著牺牲误差的前提下进一步提升拟合度（R^2≈0.892）。

(4) 在乘性漂移模拟中，$E(t)$呈指数增长，参数 λ 在 log 域稳定可估（R^2≈0.9999）。

(5) 指数逼近与指数增长并不矛盾：前者来自归一化/有限语义空间导致的饱和，后者来自未归一化累计量的乘性正反馈。

(6) 因此，$A(t)$适合作为可解释的“可见抽象度”，$E(t)$适合作为建模与预测的“抽象能量”。

我们将核心方程写为：

$$A(t) = wD \cdot D(t) + wH \cdot H(t) + wR \cdot R(t),$$

$$E(t) = -log(1 - A(t) + \varepsilon) \quad (1)$$

- 指标对向量化方式敏感：句向量（如 SBERT）通常更稳健，但 TF-IDF 字符 n-gram 更轻量。
- 触发词表 M 可按平台与圈层自适应扩展；本文给出的是可复现实验所需的最小集合。
- 若对话被强外部约束（例如严格问答），A(t)可能较早饱和，需结合 E(t)或更长滑窗。
- 合成对话用于验证可辨识性，并不声称等同真实平台分布；真实评估可使用公开语料（Hamilton et al., 2016）。
- 所有结论均以“可计算指标”与“明确生成/模拟假设”为前提，避免把玩梗叙事当作因果事实。

3.2 复现步骤

一旦对话进入“玩梗-评价-再玩梗”的自指回路，后续发言的生成机制会从“围绕主题补充信息”转向“围绕偏离本身生产偏离”。在模型(ii)中，这对应于 E(t+1)对 E(t)的乘性依赖，从而使 E 的期望呈指数增长。

(1) 准备：收集任意公开对话文本（或按本文规则生成合成对话），得到轮次序列 u1 ... uT。

(2) 向量化：对每轮文本用 TF-IDF 字符 n-gram 或句向量编码，得到 v(t)。

(3) 计算 D(t)：以首 3 轮均值为锚 v0，计算$D(t) = 1 - cos(v(t), v0)$。

(4) 计算 H(t), R(t)：按定义求词汇熵与触发词命中率；三者归一化后得到 A(t)。

(5) 拟合 λ：对平均 A(t)做指数逼近最小二乘；或对 E(t)做线性/指数增长回归。

理论上，可将对话视为语义空间随机游走；若“跳出当前语义邻域”的概率随当前 E(t)单调上升，则出现正反馈，导致漂移速度随时间增大。该机制与语义演化与模因扩散中的自我强化现象在形式上同构（Dawkins, 1976；Shifman, 2013）。

现实对话的抽象程度存在上界：平台规则、参与者兴趣与语义空间有限性会造成饱和。因此归一化 A(t)更常见指数逼近或 Logistic 型；而在未归一化累计量 E(t)上，更容易观察指数增长。

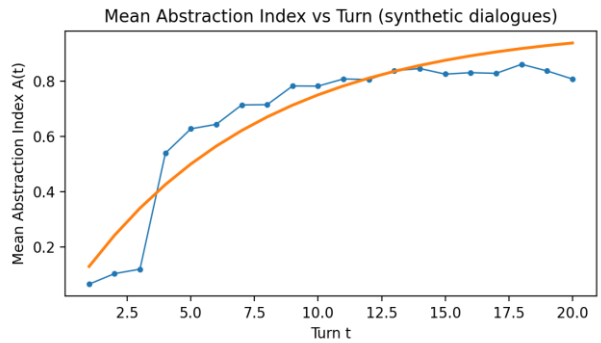

Fig. 1. 合成对话中平均抽象指数 A(t)随轮次 t 的变化，以及指数逼近曲线 $A(t) = 1 - exp(-\lambda t)$ 的最小二乘拟合（λ≈0.139）。

Table 1. 不同指标组合下指数模型拟合结果（对合成对话取平均；指数逼近$A(t) = 1 - exp(-\lambda t)$）。

模型	λ	R^2	RMSE	末轮均值
A_D	0.221	0.724	0.165	0.906
A_DH	0.172	0.853	0.102	0.866
A_DHR	0.139	0.872	0.091	0.807
A_* (R↑)	0.114	0.892	0.080	0.748
E-growth	0.090	0.99998	0.0046	3.582

注：A_D 使用 wD=1；A_DH 使用 wD=0.6,wH=0.4；A_DHR 使用 wD=0.5,wH=0.3,wR=0.2；A_*表示提高 wR。RMSE 为均方根误差；末轮均值为最后一轮平均 A(T)或 E(T)。

小结：本文提供了一个无需昂贵采样与实验的“抽象度量-指数建模”最小闭环。只要有公开文本，就能计算 A(t)并估计 λ，从而把“抽象”这种主观梗，转化为可复现、可比较、可推导的量。

Acknowledgements

感谢互联网上无数自发贡献“抽象样本”的匿名用户，以及信息论与表示学习领域的经典工作为本文提供可计算工具。

Funding

本研究未获得任何正式资助。

Conflict of Interest: none declared.

References

Shannon,C.E. (1948) A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27, 379–423. doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

Kullback,S. and Leibler,R.A. (1951) On Information and Sufficiency. Annals of Mathematical Statistics, 22(1), 79–86. doi:10.1214/aoms/1177729694.

Cover,T.M. and Thomas,J.A. (2006) Elements of Information Theory, 2nd edn. Wiley-Interscience.

Salton,G. and McGill,M.J. (1983) Introduction to Modern Information Retrieval. McGraw-Hill.

Blei,D.M., Ng,A.Y. and Jordan,M.I. (2003) Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research, 3, 993–1022.

Mikolov,T., Chen,K., Corrado,G. and Dean,J. (2013) Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. arXiv:1301.3781.

Devlin,J., Chang,M.-W., Lee,K. and Toutanova,K. (2019) BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. Proc. NAACL-HLT 2019, 4171–4186. doi:10.18653/v1/N19-1423.

Reimers,N. and Gurevych,I. (2019) Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. arXiv:1908.10084.

Hamilton,W.L., Leskovec,J. and Jurafsky,D. (2016) Diachronic Word Embeddings Reveal Statistical Laws of Semantic Change. Proc. ACL 2016, 1489–1501. doi:10.18653/v1/P16-1141.

Shifman,L. (2013) Memes in Digital Culture. MIT Press.